2014 普通高等学校招生考试 (浙江卷文)

一、选择题

1. 设集合 $S=\{x\mid x\geqslant 2\}$, $T=\{x\mid x\leqslant 5\}$, 则 $S\cap T=$ ( )

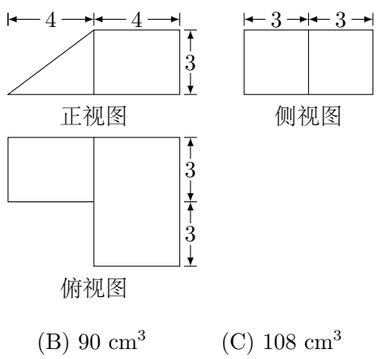
(A) $(-\infty,5]$ (B) $[2,+\infty)$ (C) $(2,5)$ (D) $[2,5]$

2. 设四边形 $ABCD$ 的两条对角线为 AC, BD, 则"四边形 $ABCD$ 为菱形"是"$AC\perp BD$"的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

3. 某几何体的三视图 (单位: cm) 如图所示, 则该几何体的体积是 ( )



(A) 72 cm^3 (B) 90 cm^3 (C) 108 cm^3 (D) 138 cm^3

4. 为了得到函数 $y=\sin 3x+\cos 3x$ 的图象, 可以将函数 $y=\sqrt{2}\cos 3x$ 的图象 ( )

(A) 向右平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位 (B) 向左平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位

(C) 向右平移 $\dfrac{\pi}{12}$ 个单位 (D) 向左平移 $\dfrac{\pi}{12}$ 个单位

5. 已知圆 $x^2+y^2+2x-2y+a=0$ 截直线 $x+y+2=0$ 所得弦的长度为 4, 则实数 a 的值为 ( )

(A) -2 (B) -4 (C) -6 (D) -8

6. 设 m, n 是两条不同的直线, α, β 是两个不同的平面 ( )

(A) 若 $m\perp n$, $n\parallel\alpha$, 则 $m\perp\alpha$

(B) 若 $m\parallel\beta$, $\beta\perp\alpha$, 则 $m\perp\alpha$

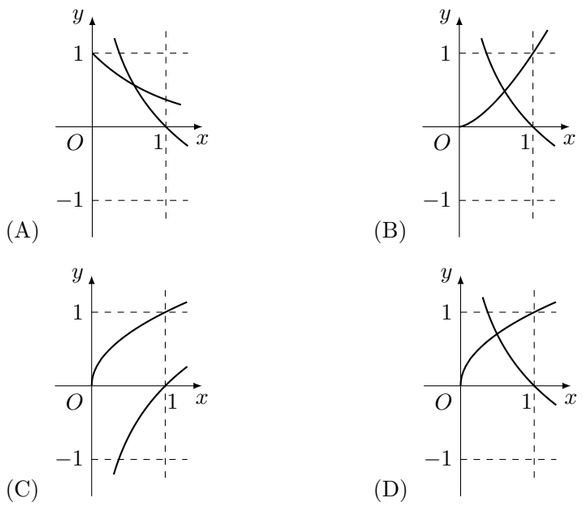
(C) 若 $m\perp\beta$, $n\perp\beta$, $n\perp\alpha$, 则 $m\perp\alpha$

(D) 若 $m\perp n$, $n\perp\beta$, $\beta\perp\alpha$, 则 $m\perp\alpha$

7. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$, 且 $0<f(-1)=f(-2)=f(-3)\leqslant 3$, 则 ( )

(A) $c\leqslant 3$ (B) $3<c\leqslant 6$ (C) $6<c\leqslant 9$ (D) $c>9$

8. 在同一直角坐标系中, 函数 $f(x)=x^a$ $(x\geqslant 0)$, $g(x)=\log_a x$ 的图象可能是 ( )



9. 设 θ 为两个非零向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 的夹角. 已知对任意实数 t, $|\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{a}|$ 的最小值为 1. 则 ( )

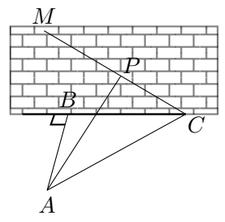
(A) 若 θ 确定, 则 $|\boldsymbol{a}|$ 唯一确定

(B) 若 θ 确定, 则 $|\boldsymbol{b}|$ 唯一确定

(C) 若 $|\boldsymbol{a}|$ 确定, 则 θ 唯一确定

(D) 若 $|\boldsymbol{b}|$ 确定, 则 θ 唯一确定

10. 如图, 某人在垂直于水平地面 ABC 的墙面前的点 A 处进行射击训练, 已知点 A 到墙面的距离为 AB, 某目标点 P 沿墙面上的射线 CM 移动, 此人为了准确瞄准目标点 P, 需计算由点 A 观察点 P 的仰角 θ 的大小 (仰角 θ 为直线 AP 与平面 ABC 所成的角), 若 $AB=15$ m, $AC=25$ m, $\angle BCM=30^\circ$, 则 $\tan\theta$ 的最大值是 ( )



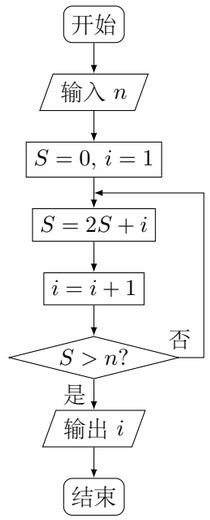
(A) $\dfrac{\sqrt{30}}{5}$ (B) $\dfrac{\sqrt{30}}{10}$ (C) $\dfrac{4\sqrt{3}}{9}$ (D) $\dfrac{5\sqrt{3}}{9}$

二、填空题

11. 已知 i 是虚数单位, 计算 $\dfrac{1-\mathrm{i}}{(1+\mathrm{i})^2}=$_____.

12. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases}x+2y-4\leqslant 0,\\ x-y-1\leqslant 0,\\ x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $x+y$ 的取值范围是_____.

13. 若某程序框图如图所示, 当输入 50 时, 则该程序运行后输出的结果是_____.



14. 在 3 张奖券中有一、二等奖各一张, 另 1 张无奖. 甲、乙两人各抽取一张, 两人都中奖的概率为_____.

15. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+2, & x\leqslant 0,\\ -x^2, & x>0.\end{cases}$ 若 $f(f(a))=2$, 则 $a=$_____.

16. 已知实数 a, b, c 满足 $a+b+c=0$, $a^2+b^2+c^2=1$, 则 a 的最大值是_____.

17. 设直线 $x-3y+m=0$ $(m\neq 0)$ 与双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的两条渐近线分别交于点 A, B. 若点 $P(m,0)$ 满足 $|PA|=|PB|$, 则该双曲线的离心率是_____.

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c, 已知 $4\sin^2\dfrac{A-B}{2}+4\sin A\sin B=2+\sqrt{2}$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 已知 $b=4$, $\triangle ABC$ 的面积为 6, 求边长 c 的值.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$, 设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, $a_1=1$, $S_2\cdot S_3=36$.

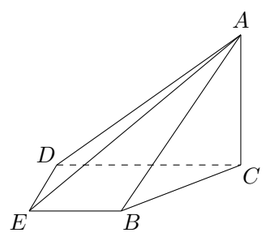
(1) 求 d 及 S_n;

(2) 求 m, k $(m,\ k\in\mathbf{N}^*)$ 的值, 使得 $a_m+a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{m+k}=65$.

20. 如图, 在四棱锥 $A-BCDE$ 中, 平面 $ABC\perp$ 平面 $BCDE$, $\angle CDE=\angle BED=90^\circ$, $AB=CD=2$, $DE=BE=1$, $AC=\sqrt{2}$.

(1) 证明: $AC\perp$ 平面 $BCDE$;

(2) 求直线 AE 与平面 ABC 所成的角的正切值.

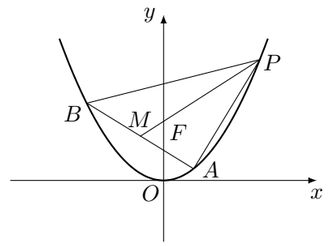


21. 已知函数 $f(x)=x^3+3|x-a|$ $(a>0)$, 若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最小值记为 $g(a)$.

(1) 求 $g(a)$;

(2) 证明: 当 $x\in[-1,1]$ 时, 恒有 $f(x)\leqslant g(a)+4$.

22. 已知 $\triangle ABP$ 的三个顶点都在抛物线 C: $x^2=4y$ 上, F 为抛物线 C 的焦点, 点 M 为 AB 的中点, $\overrightarrow{PF}=3\overrightarrow{FM}$.

(1) 若 $|PF|=3$, 求点 M 的坐标;

(2) 求 $\triangle ABP$ 面积的最大值.